

Computer Vision for Human Loitering Detection

Aulia Gita Pratiwi*

25 / 572701 / PPA / 07197

Master of Artificial Intelligence
Gadjah Mada University
Yogyakarta, Indonesia

Farichaturrifqi Aryanitasari*

25 / 574224 / PPA / 07240

Master of Artificial Intelligence
Gadjah Mada University
Yogyakarta, Indonesia

Rafel Romero Hirawanto*

25 / 573260 / PPA / 07216

Master of Artificial Intelligence
Gadjah Mada University
Yogyakarta, Indonesia

Fajar Sabik

25 / 562482 / PPA / 07064

Master of Artificial Intelligence
Gadjah Mada University
Yogyakarta, Indonesia

Abstrak — *Human Loitering* adalah suatu tindakan seseorang yang mencurigakan, seperti mondar-mandir tanpa tujuan yang jelas di suatu tempat. Pendekatan tradisional yang mengandalkan pemantauan manual oleh operator manusia sering kali tidak efisien dan rentan terhadap kelalaian. Penelitian ini mengusulkan sebuah sistem deteksi otomatis untuk pengawasan *human loitering* berbasis *computer vision* dengan mengintegrasikan algoritma *object detection* (YOLOv8) untuk deteksi objek manusia secara *real-time* dan *multi-object tracking* (ByteTrack) untuk pelacakan identitas objek manusia secara kontinu. Eksperimen dilakukan menggunakan dataset video pengawasan publik yang diperoleh dari situs *Kaggle*, dengan total sampel berjumlah 65 video. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem *rule-based* (YOLOv8 + ByteTrack + *Optical Flow* + *Heatmap Presence*) berhasil mendeteksi sebagian besar *human loitering* di area publik secara otomatis. Hal ini membuktikan bahwa kombinasi YOLOv8 dan ByteTrack sangat efektif dan andal untuk diimplementasikan sebagai sistem pengawasan keamanan otomatis yang presisi dan *real-time*.

Kata Kunci — *Human Loitering*, YOLOv8, ByteTrack, *Optical Flow*, *Heatmap Presence*

A. PENGANTAR

Pengawasan berbasis kamera CCTV saat ini menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya kebutuhan keamanan di berbagai lingkungan seperti taman, bandara, perkantoran, pusat perbelanjaan, ruang ATM, stasiun, kampus, dan area publik lainnya. Salah satu aktivitas yang sering dianggap mencurigakan dalam sistem keamanan adalah *human loitering* atau perilaku seseorang yang berada terlalu lama pada area tertentu tanpa tujuan yang jelas. Aktivitas *loitering* dapat menjadi indikasi awal tindakan kriminal seperti pencurian, vandalisme, maupun tindakan yang membahayakan keamanan lingkungan. Sistem pengawasan konvensional yang hanya mengandalkan operator manusia memiliki beberapa kelemahan, seperti keterbatasan konsentrasi, kelelahan, serta ketidakmampuan memantau banyak kamera secara bersamaan dalam waktu lama. Kondisi tersebut menyebabkan potensi terjadinya kelalaian dalam mendeteksi aktivitas mencurigakan di area pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem otomatis yang mampu mendeteksi perilaku *loitering* secara *real-time* untuk membantu meningkatkan efektivitas pengawasan keamanan.

Tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan membangun sistem *human loitering detection* berbasis video *surveillance* / CCTV yang mampu mendeteksi keberadaan seseorang yang berada terlalu lama pada area tertentu secara

otomatis dan *real-time*. Dalam penelitian kali ini, penulis akan membatasi *scope* / cakupan dari eksperimen ini, yaitu hanya terkait dengan pengawasan keamanan di area publik, dimana tempat-tempat publik adalah area yang paling rentan terjadinya *human loitering* untuk melakukan tindakan kriminal, karena sulitnya pengawasan, dikarenakan area terlalu luas dan terlalu banyak orang.

B. DASAR TEORI

B.1. Human Loitering

Human loitering adalah keadaan dimana individu berada di tempat yang sama tanpa alasan yang jelas, yang berpotensi untuk mengancam keamanan publik [1]. Beberapa ancaman dari *human loitering* meliputi: *skimming*, vandalisme, perampokan, begal, penyalahgunaan ruangan (tempat tidur bagi tunawisma), dll. Oleh karena itu, sistem CCTV pintar di ruang publik biasanya harus difokuskan untuk mendeteksi tindakan *loitering*, berdasarkan analisis pose tubuh dan lonjakan *optical flow*, bukan sekadar keberadaan orang saja di area publik.

B.2. YOLOv8

YOLOv8 adalah salah satu model kecerdasan buatan (AI) yang digunakan untuk deteksi objek pada gambar atau video secara *real-time*. Model ini adalah versi kedelapan dari keluarga model YOLO (*You Only Look Once*) untuk *computer vision*, khususnya untuk tugas seperti: deteksi objek, segmentasi, klasifikasi, estimasi pose, pelacakan. YOLOv8 dikembangkan oleh *Ultralytics*, dan dirilis sebagai penerus dari YOLOv5 dengan arsitektur yang lebih modern dan performa yang lebih baik di dalam segala tugas *computer vision* [2]. YOLOv8 bekerja sebagai berikut:

- Melihat gambar sekali saja (*one look*),
- Langsung mendeteksi objek apa saja yang ada di dalamnya,
- Menentukan lokasi (*bounding box*) di sekitar *regions of interest* (ROI) dan jenis objek [3].

Kelebihan dari YOLOv8 adalah cepat (*real-time*), akurat, fleksibel, mudah digunakan, dan tidak lagi bergantung pada *framework* lama seperti *Darknet* [4]. Karena keunggulan inilah, model YOLOv8 sering dipakai untuk mobil otonom (deteksi kendaraan dan pejalan kaki), sistem CCTV (deteksi orang mencurigakan), industri (cek produk cacat), dan aplikasi AI (deteksi wajah), sehingga sangat cocok untuk digunakan dalam tugas *human loitering detection* kali ini.

B.3. ByteTrack

ByteTrack adalah salah satu algoritma *multi-object tracking* dalam *computer vision* yang dipakai untuk mengikuti pergerakan objek di video dari *frame* ke *frame* [5]. Ia bertujuan untuk menjaga identitas objek supaya tetap sama saat bergerak. Algoritma ini terkenal cepat, ringan, akurat, dan *real-time* dibandingkan algoritma lainnya

(seperti DeepSORT) [6] yang memiliki kompleksitas lebih berat. Karena hal inilah, ia banyak dipakai untuk *tracking* orang, *tracking* kendaraan, analisis CCTV, *counting object*, *sport analytics*, *robot vision*, dll, sehingga sangat cocok untuk digunakan dalam tugas *human loitering detection* kali ini yang direkam menggunakan kamera CCTV.

B.4. Optical Flow

Optical Flow adalah salah satu metode dalam *visual tracking* dimana ia akan melacak pergerakan atau perpindahan objek berdasarkan perubahan posisi piksel antar dua *frame* video yang berurutan [7]. *Optical Flow* sendiri terbagi menjadi dua dalam hal perhitungan vektor gerakan, yaitu *dense* (semua piksel) [8] dan *sparse* (titik-titik fitur tertentu). Dalam kasus *human loitering* di penelitian kali ini akan lebih berfokus pada penggunaan *dense optical flow*. Salah satu metode yang cukup populer untuk menghitung *dense optical flow* adalah *Farneback*. Algoritma ini akan melacak gerakan setiap piksel di dalam video dengan cara mengubah gambar menjadi persamaan polinomial, sehingga bisa mengestimasi pergerakan seluruh piksel antar gambar secara detail [9].

B.5. Heatmap Presence

Di dalam konteks *computer vision*, peta panas (*heatmap*) adalah representasi visual berbentuk matriks 2D atau gambar di mana setiap piksel memiliki nilai warna yang menunjukkan tingkat intensitas, probabilitas, atau tingkat kepentingan (*importance*) dari area tersebut [10]. Pada umumnya, *heatmap* akan menggunakan gradasi warna pelangi, dimana warna panas (merah / oranye) menunjukkan area dengan intensitas, kecocokan, atau probabilitas paling tinggi, sedangkan warna dingin (biru / hijau) menunjukkan area dengan intensitas rendah atau bisa diabaikan oleh model / pengguna.

C. METODOLOGI

C.1. Pengumpulan Dataset dan Pipeline

Penelitian ini menggunakan berbagai dataset video pengawasan (*surveillance video*) yang diperoleh dari situs *Kaggle* dan *YouTube*, dengan fokus utama adalah video yang menggambarkan aktivitas seseorang di area publik, serta skenario anomali yang berhubungan dengan perilaku mencurigakan (*human loitering*) di tempat-tempat publik tersebut. Total terdapat 66 sampel dataset video yang kami gunakan.

Selain itu, untuk *pipeline* yang kami gunakan dalam penelitian kali ini, adalah sebagai berikut:

Dataset → *YOLOv8* → *ByteTrack* → *Optical Flow* → *Heatmap Presence* → *Evaluasi*

C.2. Definisi Loitering dan Bukan Loitering

Aktivitas loitering (merah)

- Perilaku mencurigakan yang butuh observasi
- Berada di zona tertentu > *loitering time threshold second*, tanpa aktivitas nyata
- Berdiri diam > *idle time threshold second*, kemungkinan merencanakan sesuatu
- Mondar-mandir (*pacing*) >= *pacing direction change threshold* kali
- Masuk-keluar berulang >= *re-entry count threshold* dalam *re-entry window second*

- >= *Crowd count threshold*, orang berkerumun di depan satu area tertentu
- Kemungkinan wajah tertutup (helm / masker / hoodie)

Tidak dianggap loitering (hijau)

- Orang yang datang, beraktivitas, lalu pergi (< 45 detik)
- Orang mengantri secara normal

C.3. Parameter dan Threshold

Berikut adalah beberapa parameter dan *threshold* yang kami tetapkan untuk sistem deteksi *loitering* di area publik:

ROI (Region of Interest)

- ROI = None

(Tidak memakai ROI agar semua sampel video diperlakukan seragam dan bisa *reproducible* tanpa perlu konfigurasi manual per kamera)

Threshold waktu

- LOITERING_TIME_THRESHOLD_SEC = 45.0

(45 detik aktivitas normal, dan beri toleransi tambahan 20-40 detik)

- IDLE_TIME_THRESHOLD_SEC = 25.0

(25 detik diam: orang yang menunggu wajar diam kurang lebih 25 detik, lebih dari 25 detik diam akan mencurigakan)

Threshold pergerakan

- MOVEMENT_MIN_DISTANCE_PX = 15
- SPEED_WINDOW_FRAMES = 10
- IDLE_SPEED_THRESHOLD = 2.0

Pacing (mondar-mandir)

- PACING_DIRECTION_CHANGE_THRESHOLD = 6

6 pergantian arah untuk memastikan benar-benar mondar-mandir, bukan sekadar bergeser sedikit saat melakukan aktivitas.

- PACING_WINDOW_FRAMES = 60

Crowd detection

- CROWD_COUNT_THRESHOLD = 2

Re-entry detection

- REENTRY_COUNT_THRESHOLD = 2
- REENTRY_WINDOW_SEC = 120.0
- EXIT_CONFIRMATION_SEC = 2.0

Face covering

- HEAD_AREA_RATIO_THRESHOLD = 0.15

Tracking

- TRACK_LOST_FRAMES = 60

60 *frame*: *ByteTrack* lebih sabar sebelum drop ID (kurangi *flickering*)

- YOLO_CONFIDENCE = 0.45
- TRACK_IOU_THRESHOLD = 0.3

Model

- YOLO_MODEL = “yolov8n.pt”

Output

- OUTPUT_DIR = “output”
- SAVE_SCREENSHOTS = True
- SAVE_VIDEO = True
- SHOW_VIDEO = True

Visualisasi

- COLOR_NORMAL = (0, 200, 0) → hijau
- COLOR_WARNING = (0, 165, 255) → oranye
- COLOR_LOITERING = (0, 0, 220) → merah
- WARNING_THRESHOLD_RATIO = 0.7

Logging

- LOG_FILE = “loitering_log.csv”

C.4. Optical Flow

Penelitian ini menggunakan *farneback* untuk *dense optical flow*, dikarenakan: tidak membutuhkan GPU, cocok untuk mendeteksi gerakan halus (e.g. tangan seseorang), dan memberikan *flow* di setiap piksel (*dense*), bukan hanya di titik-titik tertentu. Berikut adalah parameter *Farneback* yang akan ditetapkan untuk penelitian kali ini:

- Skala piramida (*pyr_scale* = 0.5)
- Jumlah level piramida (*levels* = 3)
- Ukuran *window averaging* (*winsize* = 15)
- Iterasi per level (*iterations* = 3)
- Ukuran piksel *neighborhood* (*poly_n* = 5)
- *Sigma Gaussian* polinomial (*poly_sigma* = 1.2)
- Mode tambahan (*flags* = 0)

Output dari *farneback* ini berupa gambar visual panah-panah kecil yang menunjukkan arah dan besar gerakan. Hanya piksel dengan *magnitude* > *threshold* yang akan ditampilkan agar tidak *crowded*.

C.5. Heatmap Presence

Dalam penelitian kali ini, akumulasi posisi orang akan menjadi *heatmap* untuk bukti *visual loitering*. Di setiap *frame*, untuk setiap posisi orang, akan menambah nilai ke *heatmap*. Area yang sering ditempati akan bernilai lebih tinggi (warna merah), sedangkan area yang jarang / tidak pernah ditempati akan bernilai lebih rendah (warna biru / hitam). Berikut adalah beberapa parameter *Heatmap* yang akan ditetapkan untuk penelitian kali ini:

- Radius *Gaussian blur* untuk *smoothing* (*blur_radius* = 25)
- Faktor peluruhan agar *heatmap* tidak terlalu *saturated* (*decay* = 0.998)
- *weight* = 0.5
- *alpha* = 0.5

Output dari tahapan ini adalah gambar visual *heatmap* COLORMAP_JET (biru, hijau, kuning, merah), dimana warna merah akan mengindikasikan bukti kuat *human loitering* (orang akan paling sering di sana).

C.6. Script Coding

Untuk script coding dan hasil penelitian, dapat dilihat pada link sebagai berikut:

<https://github.com/auliagitapp/loitering.git>

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut adalah tiga sampel contoh hasil dari eksperimen kali ini, untuk tiga lokasi publik yang berbeda:

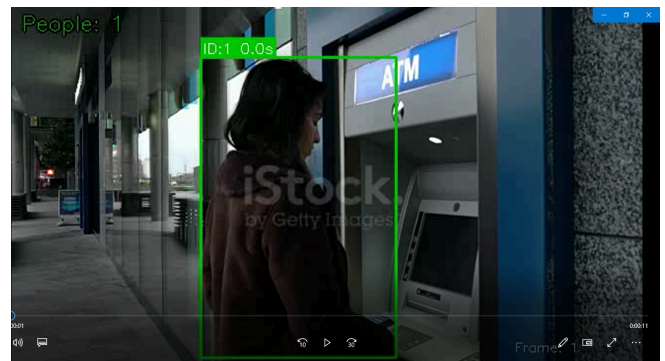


Fig 1: **Bukan loitering** (COLOR NORMAL: Hijau) video 50.mp4



Fig 2: **Terindikasi loitering karena crowded** (COLOR LOITERING: Merah) Video input_video.mp4



Fig 3: **Terindikasi loitering** (COLOR LOITERING: Merah) video 30a.mp4

Gambar 1 menampilkan sebuah potongan *frame* video yang menampilkan seseorang yang **bukan LOITERING** (warna *bounding box*: hijau). Ia melakukan transaksi ATM normal selama kurang dari 45 detik, dan menunggu diam secara wajar selama kurang dari 25 detik. Hal ini sesuai dengan parameter LOITERING TIME THRESHOLD SEC = 45.0 dan IDLE TIME THRESHOLD SEC = 25.0, yang telah ditetapkan sebelumnya diatas.

Gambar 2 menampilkan sebuah potongan *frame* video yang mendeteksi **LOITERING** dari sekumpulan orang yang berjalan maupun hanya berdiri ditempat yang sama. Meskipun mereka berdiri di tempat yang sama, dalam waktu yang agak lama, namun mereka berjumlah 2 orang / lebih

yang berjejer, maka hal ini masih dikategorikan sebagai *crowded* atau mengantri (warna *bounding box*: oranye). Hal ini sesuai dengan parameter CROWD COUNT THRESHOLD = 2, yang telah ditetapkan sebelumnya diatas.

Gambar 3 menampilkan sebuah potongan *frame* video yang menampilkan seseorang yang terindikasi *LOITERING* (warna *bounding box*: merah), dikarenakan pergerakan orang tersebut adalah mondar-mandir dengan lebih dari 6 pergantian arah. Hal ini telah sesuai dengan parameter PACING DIRECTION CHANGE THRESHOLD = 6, yang telah ditetapkan sebelumnya diatas.

Dari keseluruhan 66 *sample* video yang kami uji (termasuk di dalamnya 3 *sample* contoh di atas), kami melihat bahwa sistem yang kami buat ini telah berhasil untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan / *human loitering* di tempat-tempat publik.

Berikut juga adalah satu sampel hasil dari *heatmap presence* dari figure 1:

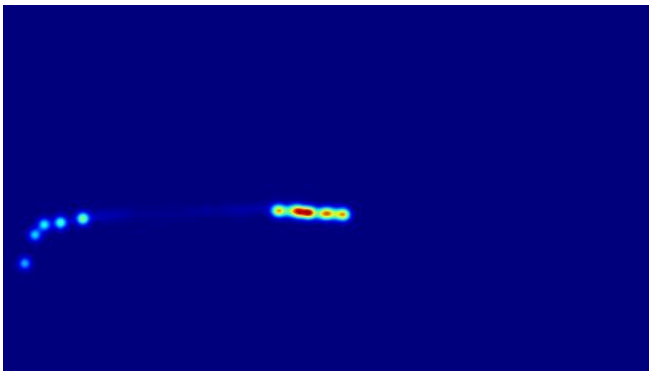


Fig 4: Heatmap Presence figure 1

Heatmap diatas menunjukkan pergerakan seseorang atau sekelompok orang yang berjalan dari arah kiri bawah, berbelok ke atas, lalu berjalan lurus ke arah kanan secara konstan. Perjalanan mereka berakhir atau terjeda di area sebelah kanan, di mana mereka menetap atau menghabiskan waktu paling lama di sana (berwarna merah). Pola seperti ini sering ditemukan pada visualisasi antrian, dimana orang akan berhenti dan menunggu di satu area saja. Hal ini bisa menjadi pertimbangan tambahan apakah seseorang benar-benar melakukan tindakan *loitering* atau tidak.

Berikut juga adalah satu sampel hasil dari *heatmap presence* dari figure 2:

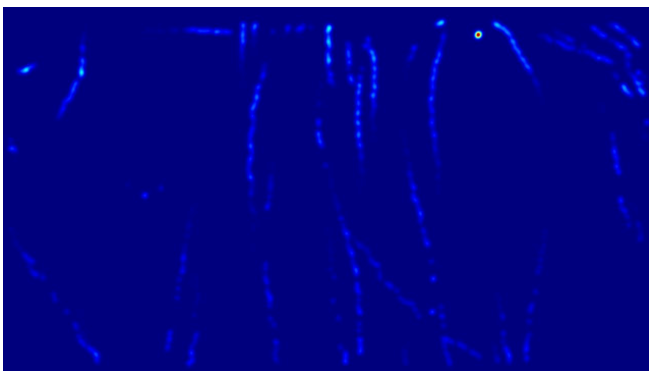


Fig 5: Heatmap Presence figure 2

Heatmap ini menunjukkan pola pergerakan individu yang melewati beberapa jalur tertentu, ditandai oleh garis-garis biru terang yang tersebar di area pengamatan. Tidak terlihat adanya hotspot dengan intensitas tinggi yang terkonsentrasi pada satu lokasi, sehingga tidak terdapat indikasi kuat terjadinya *loitering* atau aktivitas berdiam diri dalam waktu lama. Dengan demikian, *heatmap* ini lebih merepresentasikan lintasan pergerakan normal.

Berikut juga adalah satu sampel hasil dari *heatmap presence* dari figure 3:

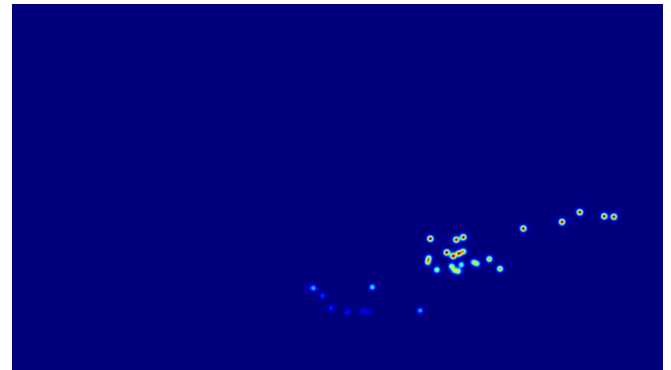


Fig 6: Heatmap Presence figure 3

Heatmap tersebut menunjukkan pola pergerakan satu individu yang bergerak dari sisi kiri menuju kanan, kemudian berhenti dan melakukan aktivitas berulang di satu area yang sama. Konsentrasi titik yang padat di sisi kanan mengindikasikan adanya durasi keberadaan yang cukup lama serta pergerakan kecil di sekitar titik tersebut. Pola ini tidak menyerupai perilaku normal pengguna ATM yang cenderung singkat dan langsung pergi, melainkan lebih mengarah pada indikasi *loitering*, di mana individu terlihat menetap dan beraktivitas intens di sekitar mesin, yang dapat diasosiasikan dengan tindakan mencurigakan seperti mencoba merusak atau memanipulasi ATM.

E. KESIMPULAN DAN LIMITASI

Sistem *rule-based* (YOLOv8 + ByteTrack + Optical Flow + Heatmap Presence) berhasil mendeteksi sebagian besar aktivitas *human loitering* di area-area publik secara otomatis. Pendekatan tanpa ROI membuat sistem seragam dan *reproducible* untuk semua video tanpa konfigurasi manual per kamera, namun berkonsekuensi *false positive* (FP) lebih tinggi karena pejalan kaki dan aktivitas di seluruh *frame* ikut dianalisis. *Heuristic pose* berbasis *bbox* sensitif terhadap sudut kamera (FP pada transaksi *normal top-down*), dan deteksi gagal pada video buram (FN).

Eksperimen yang kami lakukan ini masih terbatas pada cakupan (*scope*) di tempat-tempat publik tertentu saja (seperti: ruang ATM, bandara, stasiun), belum sampai pada semua kategori area publik lainnya (seperti: taman, mall, sekolah, dll.). Selain itu, sistem ini juga belum menguji hingga ke aktivitas *tampering* (e.g. pembobolan / perusakan nyata). Oleh karena itu, penelitian lanjutan diperlukan untuk menguji sistem *rule-based* ini di skenario area publik yang berbeda, dan melanjutkan hingga ke pendeteksian aktivitas *tampering*.

REFERENCES

- [1] A. W. Khair, G. Kosala, "Abnormal Trajectory Type Loitering Detection Using YOLOv9 and CNN", International Conference on Advancement in Data Science, E-learning and Information System (ICADEIS), Bandung, Indonesia, 2025
- [2] S. Kumari, A. Gautam, S. Basak, N. Saxena, "YOLOv8 Based Deep Learning Method for Potholes Detection", IEEE International Conference on Computer Vision and Machine Intelligence (CVMI), Gwalior, India, 2023.
- [3] S. Pandey, K. Chen, E. Dam, "Comprehensive Multimodal Segmentation in Medical Imaging: Combining YOLOv8 with SAM and HQ-SAM Models", IEEE/CVF International Conference on Computer Vision Workshops (ICCVW), Paris, France, 2023.
- [4] J. Wu, L. Wu, D. Wang, Y. Peng, Z. Liao, "YOLOv8-IRD: Infrared Road Small Object Detection Algorithm Based on Improved YOLOv8", China Automation Congress (CAC), Qingdao, China, 2024.
- [5] Y. Gao, B. Lin, "Research and Design of a Small Object Detection and Tracking System Based on YOLOv8 and ByteTrack Algorithms", IEEE 4th International Conference on Data Science and Computer Application (ICDSCA), Dalian, China, 2024.
- [6] F. Akar, S. Berber. O. Koca, C. Bayilmis, "A Real-Time Carboy Tracking and Counting System Based on YOLOv8 and ByteTrack", International Conference on Artificial Intelligence, Metaverse and Cybersecurity (ICAMAC), Dubai, United Arab Emirates, 2024.
- [7] Z. Shen, R. Schmoll and A. Kroll, "Measurement of Fluid Flow Velocity by Using Infrared and Visual Cameras: Comparison and Evaluation of Optical Flow Estimation Algorithms", IEEE SENSORS, Vienna, Austria, 2023.
- [8] Z. Qu, L. Liang, J. Lu, "Dense optical flow computation using textural features", 8th International Conference on Wireless Communications & Signal Processing (WCSP), Yangzhou, China, 2016.
- [9] A. S. Editya, T. Ahmad, H. Studiawan, "Direction Estimation of Drone Collision Using Optical Flow for Forensic Investigation", 10th International Symposium on Digital Forensics and Security (ISDFS), Istanbul, Turkey, 2022.
- [10] A. D. Abdulsatar, A. M. Aljuboori, "Stack of Heatmap Hourglass Network for Face Alignment", International Conference on Information Technology, Applied Mathematics and Statistics (ICITAMS), Qadisiya, Iraq, 2023.